CHEAT SHEET UTS · MINGGU 1–8

MK 4 · Operations & Supply Chain Management

Jangan sampai tertukar

- Efisiensi = biaya rendah; efektivitas = nilai yang benar. Qualifier = syarat dipertimbangkan; winner = alasan dipilih.
- ERRC: Eliminate & Reduce menurunkan biaya; Raise & Create menaikkan nilai.
- Slack 0 = jalur kritis. Crash aktivitas kritis termurah dulu. CPI = EV/AC, SPI = EV/PV (<1 = buruk).
- Utilisasi = dipakai ÷ best operating level. Jasa target ±70%. Tambah kapasitas di bottleneck.
- Antrean karena variabilitas. ρ → 1 membuat Lq meledak. Layanan konstan = antrean setengahnya.

W1 Pengantar Operations & Supply Chain Management

Tujuan belajar dan posisi bab ini · Kasus pembuka: efisiensi Southwest Airlines · LO 1-1: apa itu OSCM — design, operation, improvement · Lima proses supply chain (Exhibit 1.3) · Jasa vs barang: lima perbedaan dan jasa sebagai paket fitur · Kontinum barang–jasa dan product-service bundling · LO 1-2: karier di OSCM, COO, dan asosiasi profesi · LO 1-3: konsep besar OSCM dari masa ke masa (Exhibit 1.5) · Sustainability, triple bottom line, business analytics, dan isu terkini · LO 1-4: efisiensi, efektivitas, nilai, dan produktivitas · Rasio efisiensi manajemen (Wall Street) dan contoh Honda · Wrap-up: lima hal yang dibawa dari Bab 1

- OSCM = design, operation, improvement sistem yang menciptakan dan mengantarkan produk/jasa utama; proses = langkah yang mengubah input menjadi output bernilai.
- Operations = proses manufaktur & jasa yang mengubah sumber daya; supply chain = proses yang memindahkan informasi & material ke dan dari operasi.
- Gambar jaringan pasok dari awal sampai akhir (contoh parka: Polartec, nilon, Supplex, perakitan) sebelum mengoptimalkan.
- Lima proses supply chain: planning, sourcing, making, delivering, returning — berlaku juga di jasa (rumah sakit).
- Lima perbedaan jasa: intangible, butuh interaksi, heterogen, perishable, paket fitur (supporting facility, facilitating goods, explicit, implicit services).
- Kontinum: pure goods → core goods → core services → pure services; bundling (IBM) menaikkan pendapatan tapi margin % lebih rendah.
- Karier OSCM sampai COO; asosiasi: APICS, CSCMP, ISM, PMI.
- Konsep: strategi manufaktur (70–an), JIT (80–an), TQM, reengineering, Six Sigma, SCM, e-commerce, analytics; JIT + TQC = lean.
- Sustainability & triple bottom line: ekonomi, sosial, lingkungan dilaporkan bersama; business analytics = data + analisis matematis.
- Efisiensi = biaya terendah; efektivitas = hal yang benar bagi pelanggan; nilai = daya tarik relatif terhadap biaya.
- Lima rasio: income/employee, revenue/employee, receivables turnover, inventory turnover, asset turnover (paling menyeluruh); bandingkan dalam industri dan dampingi metrik operasional.

RUMUS

W2 Strategi Operasi & Blue Ocean Strategy

Tujuan belajar dan alur sesi · Strategi dimulai dari keberlanjutan (triple bottom line) · Apa itu strategi operasi & supply chain, dan cara merumuskannya · Dimensi kompetitif: bagaimana pelanggan memilih? · Trade-off: order qualifier vs order winner · Strategi dijalankan lewat aktivitas: activity system IKEA · Strategi membawa risiko — dan harus diukur (produktivitas) · Blue Ocean: dua jenis ruang pasar dan buktinya · Value innovation — batu penjuru Blue Ocean · Alat 1-3: strategy canvas, four actions, ERRC grid · Tiga uji strategi yang baik (Southwest) dan enam sinyal kurva nilai · Strategy map dan bagaimana Blue Ocean melengkapinya · Kasus Enel's Innovability: perusahaan, langkah strategis, dan mesin inovasinya · Empat pertanyaan diskusi Enel (dengan arah jawaban) · Wrap-up: lima hal yang dibawa pulang

- Strategi berkelanjutan = triple bottom line: people (sosial), profit (ekonomi), planet (lingkungan); banyak dampaknya ada di operasi.
- Strategi operasi & SC = kebijakan dan rencana besar penggunaan sumber daya untuk strategi korporat; operations effectiveness = menjalankan prioritas dengan biaya minimum.
- Merumuskan strategi: strategic analysis → initiatives → implementation projects.
- Dimensi kompetitif: cost, delivery speed, delivery reliability, quality, coping with demand changes, flexibility & new-product speed, (+ support).
- Order qualifier = syarat masuk daftar; order winner = penentu pilihan; winner hari ini bisa jadi qualifier besok.
- Activity system (IKEA): keunggulan dari kecocokan seluruh aktivitas, sulit ditiru sepotong-sepotong.
- Risiko SC: identifikasi → nilai → mitigasi (GM 1996: mogok 18 hari, 26 pabrik, $900 jt).
- Produktivitas = output ÷ input (parsial, multifaktor, total); relatif; parsial naik belum tentu total naik.
- Red vs blue ocean; 14% peluncuran ke ruang baru menyumbang 61% laba; unit analisis = langkah strategis.
- Value innovation = biaya turun + nilai naik sekaligus, pendekatan seluruh sistem.
- Alat: strategy canvas (value curve), four actions (eliminate, reduce, raise, create), ERRC grid ([yellow tail], Cirque du Soleil).
- Uji strategi: focus, divergence, compelling tagline (Southwest); enam sinyal kurva nilai.
- Enel: Innovability (sustainability sebagai tujuan, inovasi sebagai alat) lewat purpose, struktur, budaya, alokasi modal, dan open innovation.

Laba bersih ÷ jumlah karyawan

Penjualan ÷ jumlah karyawan

Penjualan ÷ piutang usaha

HPP ÷ rata-rata persediaan

Penjualan ÷ total aset

RUMUS

Produktivitas = Output ÷ Input

ELIMINATE + REDUCE → struktur biaya di bawah pesaing · RAISE + CREATE → nilai pembeli naik & permintaan baru

"Sustainability is the goal; innovation is the tool." — Francesco Starace, CEO Enel sejak 2014 (sebelumnya di balik sukses Enel Green Power)

W3 Desain Produk dan Jasa

Tujuan belajar dan peta sesi · Kenapa desain produk adalah masalah operasi · Enam fase pengembangan produk generik · Tujuh varian proses dan platform products · Desain untuk pelanggan: QFD dan House of Quality · DFMA, concurrent engineering, VA/VE, dan ecodesign · Mendesain produk jasa: tiga faktor, complexity & divergence · Ekonomi produk baru: NPV dan analisis sensitivitas · Toolkit: Design Thinking (IDEO) dan SCAMPER · Kasus A (Apple) dan Kasus B (Shell) dalam angka · Tujuh pertanyaan diskusi (dengan arah jawaban) · Wrap-up: enam hal yang dibawa pulang

- Desain mengunci sebagian besar biaya seumur produk dan menentukan kemampuan operasi; simplicity ≠ dipreteli.
- Batas perusahaan: vertically integrated, design in–build out (Apple), orchestrated network (farmasi), pure marketer; core technological competency (Black & Decker).
- Enam fase: planning, concept development, system-level design, detail design, testing & refinement, production ramp-up (market-pull).
- Tujuh varian: technology-push, platform, process-intensive, customized, high-risk, quick-build, complex systems.
- Platform products: satu arsitektur untuk keluarga produk (OS X, iPod, iPhone→iPad).
- QFD & House of Quality: listen, categorise, weight, benchmark, translate; skor teknis = Σ bobot × kekuatan.
- DFMA & concurrent engineering mengatasi over-the-wall; VA/VE: fitur tak perlu, gabung komponen, kurangi berat, hapus nonstandar.
- Ecodesign: seluruh siklus hidup, produk sebagai sistem, multikriteria.
- Desain jasa: kemiripan dengan jasa & proses yang ada, justifikasi finansial; complexity & divergence.
- Ekonomi produk baru: NPV lima arus kas + sensitivitas (biaya dev –20% → NPV $8,20 jt ke $9,17 jt; volume tuas terkuat).
- Design Thinking: empathize, define, ideate, prototype, test & refine, launch; SCAMPER tujuh provokasi.
- Apple: design thinking, platform, CEO chief innovator, eksperimen berani; Shell Opportunity Hub gagal di sisi demand (brief & atasan).

RUMUS

```
Skor teknis kolom = Σ (bobot ×
kekuatan hubungan) — contoh energi
menutup: 7×9 + 5×1 + 3×3 + 2×1 = 79
```

W4 Manajemen Proyek

Tujuan belajar dan peta sesi · Kenapa manajemen proyek adalah masalah operasi · Bagaimana proyek diorganisasi: pure, functional, matrix · Triple constraint: scope, time, cost — dan kualitas di tengah · WBS, milestone, dan contoh KOODESIGN · Critical Path Method (CPM): ES, EF, LS, LF, slack · Tiga estimasi waktu (PERT) dan peluang selesai · Memadatkan jadwal: fast tracking, crashing, dan pilihan lain · Model biaya–waktu dan prosedur crashing · Earned Value Management (EVM) · Memilih metode delivery sesuai ketidakpastian · Kasus Whoosh: Kereta Cepat Jakarta–Bandung · Wrap-up: enam hal dari kasus Whoosh

- Proyek = aktivitas terkait, sementara dan unik, satu tujuan; tanpa learning curve/waktu standar; empat jenis: product change, process change, R&D, alliances.
- Struktur: pure (cepat, duplikasi), functional (dalam, prioritas rendah), matrix (dua atasan).
- Triple constraint: scope, time, cost saling terkait; kualitas diam-diam menyerap selisih — tetapkan fixed/firm/flexible.
- WBS → work package (durasi, predecessor, sumber daya); milestone berdurasi nol.
- CPM: forward pass (ES, EF), backward pass (LS, LF), slack = LS – ES; jalur kritis = rantai slack nol terpanjang.
- PERT: TE = (a + 4m + b)/6; $\sigma^2 = ((b - a)/6)^2$; jumlahkan di jalur kritis; $Z = (D - \Sigma TE)/\sqrt{\Sigma\sigma^2}$.
- Memadatkan: reduce scope, fast tracking, crashing (hanya jalur kritis, termurah dulu), overtime, levelling, renegosiasi.
- Biaya percepatan per periode = (crash cost – normal cost)/(normal time – crash time); optimum = total biaya terendah.
- EVM: PV, EV, AC; CV = EV – AC, CPI = EV/AC; SV = EV – PV, SPI = EV/PV; indeks < 1 = masalah; EAC ≈ BAC/CPI.
- Metode: waterfall (simple), agile/scrum (complex), kanban (chaotic), lean, hybrid, stage-gate, critical chain.
- Whoosh: overrun 31,3%, terlambat 4+ tahun, penumpang ±17 ribu vs 50 ribu; pelajaran: optimism bias, kill metric, struktur sebagai risiko.

RUMUS

```
Slack = LS - ES = LF - EF
```

```
Expected time TE = (a + 4m + b) ÷ 6
  ·   Varians σ² = ((b - a) ÷ 6)²
```

```
Z = (D - ΣTE) ÷ √(Σσ² jalur kritis)
 →  peluang selesai ≤ D dari tabel
normal
```

```
NPV = Σ [arus kas periode t ÷ (1 + r)t]
```

```
Biaya percepatan per periode = (crash cost - normal cost) ÷ (normal time - crash time)
```

```
CV = EV - AC  ·  CPI = EV ÷ AC   |
SV = EV - PV  ·  SPI = EV ÷ PV
```

```
Estimate at completion (EAC) ≈ Anggaran total ÷ CPI = 100 ÷ 0,87 ≈ 115
```

W5 Perencanaan Kapasitas Strategis

Tujuan belajar dan peta sesi · Kenapa kapasitas adalah masalah strategis · Capacity, best operating level, dan utilisation rate · Economies dan diseconomies of scale · Capacity focus dan capacity flexibility · Menentukan kebutuhan kapasitas, cushion, dan chunk · Pertimbangan saat mengubah kapasitas · Decision tree: Hackers Computer Store · Kapasitas jasa adalah masalah yang berbeda · Resource-Based View dan uji VRIN · Dari Five Forces ke dynamic capabilities: sensing, seizing, transforming · Kasus Pelindo & TPK Semarang: menambah kapasitas di tanah yang tenggelam · Debrief: enam hal dari kasus Pelindo

- Kapasitas = laju output per periode (sebut periodenya); strategic capacity planning menetapkan sumber daya padat modal; horizon panjang, menengah, pendek.
- Kapasitas strategis karena lead time, tak bisa dibalik, dan asimetri (kurang vs lebih).
- Best operating level = biaya rata-rata per unit terendah; utilisasi = kapasitas dipakai ÷ best operating level (480 ÷ 500 = 96%).
- Economies of scale → titik balik → diseconomies; ukuran pabrik sering ditentukan biaya transportasi; skala ≠ produktivitas.
- Focus & fleksibilitas: focused factory, plant-within-a-plant, flexible plants/processes/workers, economies of scope.
- Kebutuhan kapasitas: forecast → convert → project → cushion → chunk → balance; cushion = (kapasitas – permintaan)/permintaan.
- Perubahan kapasitas: jaga keseimbangan (bottleneck), frekuensi, sumber eksternal (outsourcing, sharing), mengurangi lebih sulit.
- Decision tree: kotak = keputusan, lingkaran = peluang; selesaikan kanan ke kiri; Hackers: pindah $585k, perluas $660,5k, tidak berbuat apa-apa $703,75k (16%: $310,6k, $402,5k, $460,9k).
- Kapasitas jasa: tidak bisa disimpan, dekat pelanggan, volatil, satuan 10–30 menit, target ±70%; zona idle, service, critical, non-service.
- VRIN(O): valuable, rare, inimitable, non-substitutable (organised) → disadvantage, parity, temporary, sustained.
- Five Forces → RBV → dynamic capabilities (sensing, seizing, transforming); sense before you size, seize in defensible chunks, transform before you duplicate.
- TPKS: utilisasi tahunan menyesatkan, cushion nol tanpa sengaja, kendala bisa berupa tanah dan hinterland.

RUMUS

W6 Desain dan Analisis Proses

Tujuan belajar dan peta sesi · Apa itu proses, dan kenapa jenisnya penting · Customer order decoupling point · Lima struktur layout dan product-process matrix · Break-even: memilih peralatan (Contoh 7.1) · Desain alur proses manufaktur · Kontak pelanggan dan service-system design matrix · Variabilitas dari pelanggan dan empat strategi akomodasi · Poka-yoke jasa, proses ber-script, dan tiga desain jasa · BPMN 2.0: kosakata inti dan kapan dipakai · Service blueprint: lima lapis, tiga garis · Kasus KAI — One Second at the Gambir Gate · Key takeaways dari kasus KAI

- Proses jasa = pelanggan di dalam sistem; process selection didorong volume & standardisasi; di jasa kapasitas adalah variabel desain utama.
- Decoupling point: make-to-stock, assemble-to-order (Dell 17 komponen → 384 konfigurasi), make-to-order (Boeing), engineer-to-order (Lockheed); dekat pelanggan = cepat tapi mahal.
- Lima layout: project, workcenter (job shop), manufacturing cell, assembly line, continuous process.
- Product–process matrix: volume × standardisasi, desain di diagonal; di luar diagonal mahal; mass customization kanan atas.
- Break-even: beli $200D; bubut $80.000 + $75D; machining center $200.000 + $15D → titik 640 dan 2.000 unit.
- Alat alur: assembly drawing, assembly chart, operation & route sheet, flow process chart.
- Kontak pelanggan tinggi → efisiensi rendah, peluang jual tinggi; service-system design matrix (buffered, permeable, reactive).
- Variabilitas pelanggan: arrival, request, capability, effort, subjective preference; empat strategi: classic & low-cost accommodation, classic & uncompromised reduction.
- Poka-yoke jasa: Three Ts (task, treatment, tangibles); Ritz-Carlton three steps; desain production-line, self-service, personal-attention.
- BPMN 2.0: activities, events, gateways (exclusive, parallel, event-based), pools & lanes, data; pakai saat lintas organisasi.
- Service blueprint: evidence, customer journey, frontstage, backstage, support; garis interaction, visibility, internal interaction.
- KAI: gate 14.400/jam vs registrasi 80/jam — kapasitas ditentukan tahap paling lambat; ukur baseline sebelum ekspansi.

RUMUS

Capacity utilisation rate = Capacity used ÷ Best operating level → contoh buku: 480 ÷ 500 = 96%

Capacity cushion = (Kapasitas - Permintaan) ÷ Permintaan

$200 × D

$80.000 + $75 × D

$200.000 + $15 × D

Titik B (beli = bubut): 200D = 80.000 + 75D → D = 80.000 ÷ 125 = 640 unitTitik A (bubut = machining center): 80.000 + 75D = 200.000 + 15D → D = 120.000 ÷ 60 = 2.000 unit

Plafon penumpang/jam = kapasitas registrasi ÷ porsi penumpang yang harus registrasi di stasiun = 80 ÷ p

W7 Antrean (Waiting Line) dan Simulasi

Tujuan belajar dan peta sesi · Kenapa antrean terbentuk dan tidak bisa sekadar dihapus · Variabilitas adalah mesin antrean · Anatomi sistem antrean: lima pilihan struktur · Empat model antrean Jacobs dan rumusnya · Contoh 10.1: drive-thru Western National Bank · Tiga keputusan lain dengan rumus yang sama · Kenapa antrean meledak di utilisasi tinggi, dan lini dua tahap Bob & Ray · Asumsi rumus dan di mana patah · Discrete-event simulation (DES) · Agent-based modelling (ABM) dan generative ABM · Kasus Manggarai: antrean di persimpangan terbesar · Penutup kasus: lima hal yang dibawa pulang

- Antrean terbentuk karena keacakan, bahkan saat kapasitas rata-rata > permintaan; keputusannya ekonomis: biaya layanan vs biaya menunggu (sering tak berharga).
- Variabilitas adalah mesin antrean; layanan konstan memotong antrean separuh; Kingman: $Wq \approx [\rho/(1-\rho)] \times [(Ca^2 + Cs^2)/2] \times$ waktu layanan.
- Lima pilihan struktur: source population, arrival pattern, queue discipline, service configuration (channel paralel, phase berurutan), exit.
- Distribusi eksponensial: memoryless, ekor panjang; patah untuk kedatangan terjadwal.
- Empat model Jacobs: 1 M/M/1, 2 layanan konstan, 3 multichannel, 4 populasi terbatas; di luar itu simulasi.
- M/M/1: $\rho = \lambda/\mu$, $Lq = \lambda^2/[\mu(\mu-\lambda)]$, $Wq = Lq/\lambda$; M/D/1: $Lq = \lambda^2/[2\mu(\mu-\lambda)]$; Little's Law $L = \lambda W$.
- Western National Bank: λ 15, μ 20 → ρ 75%, Lq 2,25, Wq 9 menit; 95% ≤3 mobil butuh μ ≈ 32 (teller menganggur 53%).
- $Lq = \rho^2/(1-\rho)$ meledak: 85% ≈ 3× antrean 70%, 95% > 10×.
- Bob & Ray: blocking dan starving di lini dua tahap → simulasi (Bob 88,7%, Ray 78,2%).
- Rumus steady state; patah karena balking, reneging, jockeying, laju berubah; mulai dari model sederhana.
- DES: entity, attribute, event, resource, state, clock yang melompat; memberi distribusi dan perilaku transien.
- ABM: agen, aturan, lingkungan, tick, emergence (Schelling); GABM: profile, memory, reasoning LLM, interface, action — riset, hati-hati validasi.
- Manggarai: empat antrean berurutan; rata-rata 0,84 menyesatkan; kebanyakan intervensi pada λ; standar layanan sebagai kendala.

RUMUS

```
Aproksimasi dua momen (Kingman): Wq ≈
[ρ ÷ (1 - ρ)] × [(Ca² + Cs²) ÷ 2] ×
```

W8 Lean Operations & Supply Chain

Tujuan belajar dan peta sesi · Kamus istilah lean (bantuan memahami slide) · Lean dimulai dari nilai, bukan dari biaya · Tujuh pemborosan (7 wastes) · Toyota Production System: lima pilihan desain dan prasyaratnya · Rumah Toyota (Toyota house) · Menghitung jumlah kartu kanban · Persediaan menyembunyikan masalah — dan asumsi lean · Alat lean: apa yang dibeli dan apa biayanya · Dari pabrik lean ke rantai pasok lean · Lean di sektor jasa · Lean Startup: Build–Measure–Learn · MVP: apa itu dan bukan apa — serta kapan Lean Startup cocok · Pembahasan empat pertanyaan diskusi KAI Logistik · Enam hal untuk dibawa pulang

- Lean = menghapus pemborosan; nilai = apa yang mau dibayar pelanggan (didefinisikan di luar), pemborosan terlihat dari dalam proses.
- Biasanya <10% waktu tempuh menambah nilai; 90%+ menunggu, berpindah, dikerjakan ulang, diam.
- Tujuh pemborosan: overproduction (akar), inventory, waiting, transport, motion, over-processing, defects.
- TPS = lima pilihan desain: pull, kanban, lot kecil (setup dulu), heijunka, quality at source — masing-masing punya prasyarat.
- Rumah Toyota: tujuan di atap, pilar JIT & Jidoka, fondasi stabilitas (heijunka, standard work, 5S) dan budaya (kaizen, respect for people).
- Kanban: $k = D \times L \times (1+S) \div C$, bulatkan ke atas; serang L, bukan k.
- Persediaan menyembunyikan masalah; menghapus buffer tanpa menghapus variabilitas hanya memindahkan masalah.
- Rantai pasok lean: pemasok, procurement, gudang, logistik, pelanggan; di luar tembok perubahan harus dinegosiasikan (risiko bullwhip & mengekspor stok).
- Lean jasa menyerang waktu, gerakan, variasi; lean menghapus pemborosan, bukan rasa tenang pelanggan.
- Lean Startup: pemborosan = apa pun yang tidak menghasilkan validated learning; Build–Measure–Learn; MVP = hal terkecil yang bisa membantah ide; persevere or pivot.

RUMUS

```
k = D × L × (1 + S) ÷ C
```

waktu layanan

ρ = λ/μ · Lq = λ² ÷ [μ(μ - λ)] · Ls = λ ÷ (μ - λ) · Wq = Lq/λ · Ws = Ls/λ · Pn = (1 - ρ)ρⁿ · P(n > k) = ρ^(k+1)

Lq = λ² ÷ [2μ(μ - λ)] · Ls = Lq + λ/μ · Wq = Lq/λ

Lq dari tabel (Exhibit 10.9) · Ls = Lq + λ/μ · Wq = Lq/λ · Ws = Wq + 1/μ

X = T ÷ (T + U) (faktor layanan); D dan F dari tabel finite · L = N(1 - F) · H = FNX · J = NF(1 - X) · W = L(T + U) ÷ (N - L)

Little's Law: L = λ × W (berlaku untuk sistem antrean stabil mana pun)

P(n ≤ 3) = 1 - ρ⁴ → di ρ = 0,75: 1 - 0,316 = 68,4% · target 95%: ρ⁴ ≤ 0,05 → ρ ≤ 0,473 → μ = 15 ÷ 0,473 ≈ 32

Contoh Robot Car Wash (Unit I): λ = 10/jam, layanan konstan 5 menit (μ = 12/jam) → Lq = 10² ÷ [2 × 12 × (12 - 10)] = 100 ÷ 48 = 2,08 → Wq = 2,08 ÷ 10 = 0,208 jam = 12,5 menit

Single channel: Lq = ρ² ÷ (1 - ρ)

Agen klasik menjalankan aturan; agen generatif diberi prompt berisi konteks z pada waktu t, f(z), lalu LLM mengembalikan tindakan.